Negociación de software: actividades y entregables

Oct 9, 2026 · @Cesar Moreno

Propósito y dinámica de la sesión

En esta sesión aprenderá a preparar y conducir la negociación de una venta de software en Colombia, y entregará tres productos por cada caso: un plan de concesiones, una lista de documentos y una cláusula redactada.

Objetivos de aprendizaje. Al terminar, usted debe poder:

1. Identificar los documentos necesarios según el tipo de cliente (privado o público) y de venta (licencia, suscripción o desarrollo a medida).
2. Diferenciar licencia, suscripción (SaaS) y desarrollo a medida en precio, riesgo y contrato.
3. Reconocer las particularidades de vender a una entidad pública en Colombia.
4. Construir un plan de concesiones y defender un precio con argumentos de valor.
5. Redactar los elementos básicos de un alcance (SOW), un SLA y un cronograma de pagos.

Cómo se trabaja. Los equipos son de 3 o 4 personas, con estos roles:

- **Vendedor:** prepara y defiende la propuesta.
- **Comprador:** presiona precio, plazo y condiciones.
- **Jurídico:** revisa contrato, propiedad intelectual, datos y responsabilidad.
- **Observador:** evalúa al equipo con la rúbrica.

Distribución de las 4 horas.

Bloque	Duración	Contenido
Teoría base	45 min	Mapa de documentos y documentos transversales
Marco privado y público	45 min	Los tres modelos de venta en cada tipo de cliente
Simulación	90 min	Trabajo sobre los casos
Retroalimentación	30 min	Evaluación con la rúbrica

Lo que usted debe entregar

Por cada caso entrega tres productos: **(1)** el plan de concesiones, **(2)** la lista de documentos priorizada y **(3)** una cláusula redactada. Además, cada caso tiene actividades específicas.

Caso	Situación	Actividades y entregables específicos
1. Licencia, cliente privado	Cadena de ferreterías (12 sedes) quiere un sistema de inventario con licencia por sede y soporte anual. Pide 25 % de descuento, pago a 90 días y el código fuente.	Definir precio piso y BATNA. Diseñar el plan de concesiones. Redactar la respuesta a la petición del código fuente.
2. Suscripción, cliente privado regulado	IPS mediana quiere su plataforma de historias clínicas como SaaS. Exige 99,9 % de disponibilidad, penalidades altas y servidores en Colombia.	Identificar responsable, encargado y datos sensibles. Proponer un SLA realista con créditos topados. Preparar la ficha de seguridad y el anexo de datos.
3. Desarrollo a medida, cliente privado	Empresa de logística pide una app de seguimiento de flotas "que haga de todo". Solo tiene una presentación de una página y quiere precio cerrado en dos días.	Proponer una fase de descubrimiento. Redactar alcance incluido y excluido. Diseñar el cronograma de pagos y el control de cambios.

Caso	Situación	Actividades y entregables específicos
4. Desarrollo a medida, entidad pública	Una alcaldía publica un proceso para un sistema de gestión de trámites. Los estudios previos son ambiguos y exigen cesión total de derechos patrimoniales.	Listar las observaciones al proyecto de pliego. Preparar la lista de documentos habilitantes. Explicar cómo protegería sus componentes preexistentes y qué costo asignaría a la cesión.

Los casos son ficticios. Trabaje con los documentos de las secciones siguientes y use las plantillas como punto de partida.

Cómo se evalúa

Cada caso se califica sobre 100 puntos; el observador de su equipo usa esta rúbrica.

Criterio	Puntos	Una respuesta excelente incluye
Preparación (BATNA, piso, concesiones)	20	Cifras y alternativas claras, coherentes con el caso
Documentos correctos para el escenario	20	Lista completa y priorizada; distingue público/privado y modelo
Argumentación de valor (ROI)	15	Cifras razonables y supuestos honestos
Gestión de objeciones	15	Respuestas que protegen el precio sin romper la relación
Riesgos legales identificados	15	Propiedad intelectual, datos, responsabilidad, garantías
Comunicación y ética	15	Claridad, escucha, cumplimiento de reglas, sin promesas irreales

Documentos que prepara un vendedor

Qué documentos preparar depende de dos preguntas: ¿a quién le vendo (cliente privado o público)? y ¿qué le vendo (licencia, suscripción o desarrollo a medida)?

Documentos transversales (aplican siempre)

Documento	Qué debe contener
Análisis de la contraparte (1–2 páginas)	Quién decide, influye y paga; problema y costo de no actuar; presupuesto y ciclo de aprobación; competencia y sustitutos; restricciones
BATNA y precio piso	Precio de lista, descuento máximo, precio piso, su BATNA, el BATNA del cliente y la ZOPA
Modelo de precios y TCO	Pago inicial, recurrente, implementación, capacitación, infraestructura y escalamiento
Caso de negocio y ROI	Situación actual, beneficios cuantificados, inversión a 3–5 años, ROI y payback, supuestos y riesgos
Ficha técnica y de seguridad	Arquitectura, cifrado, control de accesos, auditoría, respaldos y RTO/RPO, ubicación de datos y subencargados, cumplimiento
NDA	Información confidencial y excepciones, uso permitido, duración, devolución o destrucción, consecuencias, unilateral o bilateral. Se firma antes de compartir información sensible
Cláusulas de datos personales (Ley 1581 de 2012)	Roles de responsable y encargado, finalidad, datos sensibles, seguridad, incidentes, transferencia, devolución y supresión, subencargados

Cliente privado

Rige la autonomía de la voluntad: usted negocia libremente, pero debe protegerse contractualmente.

Modelo	Documentos a preparar	Punto crítico
Licencia	Propuesta comercial; contrato de licencia de uso; contrato de soporte y actualizaciones; plan de implementación; acta de entrega y aceptación; escrow (opcional)	Licencia no es propiedad: si piden "todo el código", el negocio pasa a ser una cesión de derechos, que vale mucho más
Suscripción (SaaS)	Propuesta con planes y precios; términos de servicio; SLA; anexo de datos personales (DPA); ficha de seguridad y continuidad; plan de onboarding; política de salida	Un SLA que usted pueda cumplir; créditos de servicio como remedio único y con tope
Desarrollo a medida	Levantamiento de requisitos; alcance / SOW; propuesta económica; cronograma e hitos de pago; contrato de desarrollo; control de cambios; plan de pruebas y aceptación; garantía y mantenimiento	Todo requisito por escrito y aceptado; no cotizar precio cerrado con requisitos verbales

Cliente público

El proceso es reglado por el Estatuto General de Contratación; gran parte del trabajo ocurre antes del proceso y en la propuesta, no en una mesa de regateo.

Documentos habilitantes y de la propuesta (todos los modelos):

- Registro Único de Proponentes (RUP), renovado cada año.
- Certificado de existencia y representación legal, con vigencia reciente.
- RUT actualizado.
- Certificación de pago de aportes a seguridad social y parafiscales.
- Antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales.
- Garantía de seriedad de la oferta, cuando el proceso la exige.
- Experiencia acreditada, que coincida con el objeto y el valor exigido.
- Oferta técnica, que responda cada requisito punto a punto.
- Oferta económica, con operaciones aritméticas e IVA verificados.
- Lectura completa de estudios previos, pliego o invitación, anexos, minuta y adendas.

El contrato suele exigir, además, garantías de cumplimiento, calidad, pago de salarios y prestaciones, y a veces responsabilidad civil extracontractual.

Modelo	Documentos y particularidades
Licencia	Cotización en la Tienda Virtual del Estado (TVEC) o propuesta en SECOP; autorización del fabricante; condiciones de licenciamiento; revisión de la minuta u orden de compra; póliza de cumplimiento y calidad; acta de recibo a satisfacción. Cuide la liquidez: el pago puede tardar
Suscripción / nube	Ficha técnica y de seguridad; cumplimiento de políticas de Gobierno Digital y MinTIC; anexo de datos; SLA exigible; vigencia y disponibilidad presupuestal; devolución de datos; revisión de términos del fabricante frente a las reglas del Estado
Desarrollo a medida	Observaciones a estudios previos y anexo técnico; propuesta técnica detallada; equipo y hojas de vida; definición de propiedad intelectual; cronograma con pagos por producto; otrosíes; pólizas; acta de liquidación

Qué sí se puede "negociar" con el Estado:

- *Antes del proceso:* conversar con la entidad para entender su necesidad, sin buscar direccionar el proceso.
- *Durante el proceso:* presentar observaciones al proyecto de pliego, pedir aclaraciones y proponer ajustes técnicos justificados.
- *En la ejecución:* administrar otrosíes, prórrogas y adiciones, el plan de trabajo y los entregables con el supervisor.
- *En subastas inversas:* conocer su precio piso y decidir si participa.

Cuidado. La ley prohíbe direccionar procesos, pagar comisiones indebidas y ofrecer ventajas a funcionarios. Todo contacto con la entidad debe ser transparente y documentado.

Fases de la negociación y qué hacer en cada una

Una negociación de software avanza en seis fases, y cada una produce documentos concretos.

Fase	Qué hacer	Documentos
1. Preparación	Investigar al cliente; definir objetivos, BATNA, precio piso y concesiones	Análisis de contraparte, BATNA, plan de concesiones
2. Descubrimiento	Entender el problema, los decisores y los criterios de compra	Notas de reunión, matriz de decisores
3. Propuesta	Presentar solución, valor y precio	Propuesta comercial, ROI, SOW
4. Negociación	Intercambiar concesiones y resolver objeciones	Registro de concesiones, versiones del contrato
5. Cierre	Obtener aprobaciones y firma	Contrato, SLA, DPA, cronograma de pagos
6. Seguimiento	Entrega, aceptación y relación de largo plazo	Actas, evidencias, plan de éxito del cliente

Regla práctica de preparación:

1. **Antes de la reunión:** BATNA, precio piso, plan de concesiones, ROI, propuesta y SOW.
2. **En la reunión:** demo, ficha de seguridad, casos de éxito y cotización clara.
3. **Para cerrar:** NDA, contrato, SLA, anexo de datos y cronograma de pagos.
4. **Después:** actas de entrega, evidencias de aceptación y facturación.

Plan de concesiones

Regla de oro: **nunca conceda sin pedir algo a cambio.** Prepare esta tabla antes de la reunión.

Variable	Costo para mí	Valor para el cliente	Puedo ceder si obtengo...
Descuento	Alto	Alto	Anticipo, contrato más largo, volumen
Plazo de pago	Medio (liquidez)	Medio	Descuento menor o garantía de pago
Capacitación adicional	Bajo	Alto	Cierre rápido, caso de éxito
Soporte extendido	Medio	Alto	Contrato multianual
Alcance adicional	Alto	Alto	Precio o plazo adicional
Referencia / caso de éxito	Ninguno	Bajo	Es un beneficio para mí: pídalo
Plazo de entrega	Variable	Alto	Dependencias del cliente resueltas a tiempo

Manejo de objeciones

Objeción	Respuesta recomendada
"Es muy caro"	Pregunte contra qué se compara. Vuelva al ROI y al costo de no actuar. Ofrezca reducir alcance o fasear antes que bajar el precio
"El competidor cobra menos"	Compare TCO y alcance real (soporte, implementación, seguridad). Aclare qué incluye cada oferta
"Queremos el código fuente"	Explique la diferencia entre licencia y cesión. Ofrezca escrow o una cesión con precio propio y reserva de sus componentes
"Necesitamos más funciones por el mismo precio"	Aplique control de cambios: cada función tiene costo o desplaza otra. Ofrezca una segunda fase

Objeción	Respuesta recomendada
"No tenemos presupuesto ahora"	Ofrezca piloto, pago por fases o un módulo pequeño. Verifique si es objeción real o falta de prioridad
"Necesito aprobación de mi jefe"	Pida conocer a quien aprueba y qué necesita ver. Entregue material que su contacto pueda usar internamente
"Queremos penalidades altas"	Acepte penalidades proporcionales, con tope y exclusiones, ligadas a lo que usted controla
"Firmen nuestro contrato"	Revíselo con un abogado; negocie propiedad intelectual, responsabilidad, terminación y SLA antes de firmar

Principios de negociación

- Prepárese más que la contraparte.
- Separe personas de problemas y busque intereses, no solo posiciones.
- Haga preguntas antes de proponer; escuche más de lo que habla.
- Negocie paquetes, no variables aisladas.
- Ancle con criterio: presente primero una oferta sustentada.
- Documente cada acuerdo por escrito, incluso los verbales.
- Sea ético: no prometa lo que no puede cumplir.

Plantillas de trabajo

Son formatos didácticos para adaptar a cada caso. Reemplace los textos entre corchetes.

Alcance (SOW)

Sección	Contenido
1. Objeto	[Descripción breve de lo que se construye o se licencia y para quién]
2. Antecedentes y objetivos	[Problema de negocio y resultados esperados]

Sección	Contenido
3. Alcance incluido	[Módulos, funcionalidades, integraciones, entornos, usuarios, volúmenes]
4. Alcance excluido	[Lo que NO se hará: reportes adicionales, migraciones no listadas, hardware, licencias de terceros]
5. Supuestos	[Disponibilidad de información, accesos, contactos, tiempos de respuesta del cliente]
6. Dependencias del cliente	[Qué debe aportar el cliente y cuándo]
7. Entregables	[Lista con descripción y formato]
8. Criterios de aceptación	[Criterios medibles por entregable y plazo de revisión]
9. Cronograma	[Fases, fechas, hitos]
10. Equipo y roles	[Responsables de cada organización]
11. Control de cambios	[Procedimiento para solicitar, cotizar y aprobar cambios]
12. Precio y forma de pago	[Valor, hitos de pago, impuestos, reajustes]
13. Garantía y soporte	[Duración, cobertura y exclusiones]

Cronograma de hitos de pago (ejemplo)

Hito	Entregable	Porcentaje	Condición de pago
Anticipo	Firma del contrato y acta de inicio	30 %	Contra firma
Diseño aprobado	Documento de diseño y prototipo	20 %	Aceptación del cliente
Versión funcional	Módulos principales en ambiente de pruebas	30 %	Acta de pruebas
Aceptación final	Puesta en producción y capacitación	20 %	Acta de recibo a satisfacción

En un cliente público, los porcentajes y la forma de pago dependen de los pliegos, la minuta y las reglas aplicables.

Tabla SLA (suscripción)

Severidad	Definición	Respuesta	Resolución objetivo
1 – Crítica	Servicio caído o pérdida de datos	1 hora (24×7)	4 horas
2 – Alta	Función principal degradada, sin alternativa	4 horas hábiles	1 día hábil
3 – Media	Falla parcial con alternativa	1 día hábil	5 días hábiles
4 – Baja	Consulta o mejora	2 días hábiles	Planificada

Complemente con la disponibilidad mensual objetivo, las ventanas de mantenimiento, las exclusiones (fuerza mayor, fallas del cliente o de terceros) y los créditos por incumplimiento con su tope.

Lista de verificación de cláusulas

Cláusula	Qué debe quedar claro	Riesgo si falta
Objeto y alcance	Qué se entrega y qué no	Trabajo extra sin pago
Precio y pagos	Valor, impuestos, hitos, mora e intereses	Impago o retrasos
Propiedad intelectual	Licencia vs. cesión; componentes preexistentes	Pérdida de activos
Confidencialidad	Información protegida y vigencia	Filtración de datos o know-how
Datos personales	Roles, seguridad, incidentes, supresión	Sanciones y responsabilidad
Garantía	Plazo, cobertura y exclusiones	Garantía indefinida
Limitación de responsabilidad	Tope y exclusiones	Responsabilidad ilimitada

Cláusula	Qué debe quedar claro	Riesgo si falta
SLA y penalidades	Métricas, créditos, topes	Multas desproporcionadas
Aceptación	Criterios y plazo; aceptación tácita	Proyectos que nunca se cierran
Terminación	Causales, preaviso, pagos pendientes, devolución de datos	Salida conflictiva
Ley y solución de conflictos	Ley aplicable, conciliación, arbitraje o jueces	Litigios costosos
Cesión y subcontratación	Si el proveedor puede subcontratar o ceder	Terceros no autorizados

Registro de concesiones

#	Concesión que pide el cliente	Lo que pedimos a cambio	Estado	Aprobó
1				
2				
3				
4				

Acta de reunión de negociación

Campo	Contenido
Fecha, lugar y asistentes	[...]
Objetivo de la reunión	[...]
Puntos tratados	[...]
Acuerdos alcanzados	[...]
Puntos pendientes	[...]
Responsables y fechas	[...]

Campo	Contenido
Próxima reunión	[...]

Checklists de verificación

Antes de dar un caso por terminado, marque cada ítem de su escenario.

Cliente privado

- [ ] Análisis de la contraparte y decisores
- [ ] BATNA, precio piso y plan de concesiones
- [ ] ROI y TCO
- [ ] Propuesta comercial y alcance (SOW)
- [ ] NDA firmado antes de compartir información sensible
- [ ] Contrato (licencia / términos SaaS / desarrollo) con revisión jurídica
- [ ] SLA realista (suscripción) o garantía acotada (licencia y medida)
- [ ] Anexo de datos personales
- [ ] Cronograma con hitos de pago y anticipo
- [ ] Actas de entrega y aceptación

Cliente público

- [ ] Identificar la modalidad y la vía de compra (TVEC, licitación, selección abreviada, etc.)
- [ ] Leer estudios previos, pliegos, anexos, minuta y adendas
- [ ] Presentar observaciones dentro de los plazos
- [ ] RUP, certificado de existencia, RUT, aportes y antecedentes vigentes
- [ ] Experiencia certificada y equipo de trabajo
- [ ] Garantía de seriedad y pólizas del contrato
- [ ] Oferta técnica que responda cada requisito; oferta económica verificada
- [ ] Ficha de seguridad y cumplimiento de políticas de la entidad
- [ ] Manejo de información reservada y de datos personales
- [ ] Plan de supervisión, actas, entregables y liquidación
- [ ] Flujo de caja considerando el plazo de pago

Aviso y glosario

Aviso importante. Este documento es material educativo, no asesoría legal. Las normas de contratación pública, protección de datos y propiedad intelectual cambian: verifique siempre la versión vigente y haga revisar cualquier contrato real por un abogado. Las plantillas son ejemplos didácticos.

Término	Significado
BATNA	Mejor alternativa a un acuerdo negociado
ZOPA	Zona de posible acuerdo entre el mínimo del vendedor y el máximo del comprador
SOW	Statement of Work: documento de alcance del trabajo
SLA	Service Level Agreement: acuerdo de nivel de servicio
TCO	Costo total de propiedad
ROI	Retorno sobre la inversión
SaaS	Software como servicio
MRR / ARR	Ingreso recurrente mensual / anual
Churn	Tasa de clientes o ingresos que se pierden en un período
Escrow	Depósito del código fuente en manos de un tercero, con condiciones de liberación
RTO / RPO	Tiempo objetivo de recuperación / punto objetivo de recuperación de datos
DPA	Data Processing Agreement: anexo de tratamiento de datos
Responsable / Encargado	En la Ley 1581: quien decide sobre el tratamiento / quien trata los datos por cuenta del responsable
RUP	Registro Único de Proponentes

Término	Significado
SECOP II	Plataforma transaccional de contratación pública en Colombia
TVEC	Tienda Virtual del Estado Colombiano
Acuerdo Marco de Precios	Contrato con proveedores seleccionados que fija condiciones y precios para que las entidades compren
Estudios previos	Documentos donde la entidad justifica y define la necesidad, el alcance y el presupuesto
Otrosí	Modificación escrita a un contrato
Supervisor / Interventor	Quien vigila la ejecución del contrato estatal en nombre de la entidad

Negociación de Software en Colombia: Solución de los Cuatro Casos

(Plan de Concesiones, Documentos Priorizados y Cláusulas)

Sorlin Jovany Palacio Carriazo

Samuel Grizales Aristizabal

Esteban Perez Quintero

Yeison Alexander Aguirre

Alejandro Gutiérrez

Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software – Ficha 3287281

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Centro de Servicios y Gestión Empresarial, Regional Antioquia

Negociación de software: actividades y entregables

Instructor: César Moreno

17 de octubre de 2026

Negociación de Software en Colombia: Solución de los Cuatro Casos

Este documento desarrolla la actividad propuesta por Moreno (2026). Para cada caso se entregan los tres productos exigidos (plan de concesiones, lista de documentos priorizada y cláusula redactada) y las actividades específicas. El enfoque de negociación sigue el modelo de negociación basada en intereses de Fisher et al. (2011): separar a las personas del problema, concentrarse en intereses, generar opciones de beneficio mutuo y apoyarse en criterios objetivos; y la lógica de BATNA, precio de reserva y ZOPA descrita por Lewicki et al. (2020) y por Malhotra y Bazerman (2007).

Los casos son ficticios; por eso todas las cifras son supuestos ilustrativos en pesos colombianos (COP), antes de impuestos. El IVA y las retenciones deben verificarse según el régimen tributario aplicable al tipo de software y al cliente. Las referencias normativas corresponden a normas consultadas en octubre de 2026; como advierte la guía, cualquier contrato real debe ser revisado por un abogado.

Supuestos Generales del Equipo Vendedor

- Empresa colombiana de software (S.A.S.) con producto propio de inventarios, plataforma SaaS de historia clínica y una fábrica de desarrollo a medida con componentes reutilizables propios.
- Margen bruto objetivo: 45 % en licencias y SaaS; 30 % en desarrollo a medida.
- Regla interna de aprobación: descuentos hasta 10 % los aprueba el vendedor; entre 10 % y 15 %, la gerencia comercial; por encima del 15 % no se concede (precio piso).

Caso 1: Licencia, Cliente Privado (Cadena de Ferreterías)

Análisis de la Contraparte

El cliente es una cadena de 12 sedes que necesita controlar inventario. Decide la gerencia general; influyen el director financiero (precio y plazo), el jefe de compras (usuario principal) y el área de tecnología (código fuente). Su costo de no actuar son el capital inmovilizado en sobreinventario y las ventas perdidas por quiebres de existencias. Las tres peticiones (25 % de descuento, pago a 90 días y código fuente) revelan dos intereses de fondo: proteger su caja y no quedar dependiente del proveedor. Tratar esos intereses, y no solo las posiciones, es lo que permite cerrar sin sacrificar el precio (Fisher et al., 2011).

Precio de Lista, Precio Piso, BATNA y ZOPA

Tabla 1

Modelo de precios y precio piso del Caso 1 (COP, antes de IVA)

Componente	Precio de lista	Precio piso	Observación
Licencia perpetua de uso por sede (12 sedes)	$14.000.000 × 12 = $168.000.000	$142.800.000 (−15 %)	Única línea con descuento
Implementación y parametrización	$28.000.000	$28.000.000	Costo real de horas; no se descuenta
Capacitación (4 sesiones)	$6.000.000	$6.000.000	Moneda de cambio barata
Soporte y actualizaciones (20 % anual de licencias)	$33.600.000/año	$33.600.000/año	Ingreso recurrente; no se descuenta
Total año 1	**$235.600.000**	**$210.400.000**	Piso ≈ 10,7 % bajo lista
Petición del cliente (−25 %)	$176.700.000	—	Está por debajo del piso

Nota. Cifras ilustrativas construidas por el equipo. El piso protege un margen bruto mínimo del 30 % sobre el costo directo estimado del año 1.

BATNA del vendedor: continuar con un segundo prospecto (cadena de droguerías de 8 sedes) que está en etapa de propuesta y conservar el precio de lista en el mercado. Si la oferta del cliente queda bajo $210.400.000, el equipo se retira. **BATNA estimado del cliente:** un SaaS competidor de aproximadamente $1.100.000 por sede al mes ($158.400.000 al año), o

seguir con su sistema actual y hojas de cálculo. El SaaS parece más barato el primer año, pero a cinco años su costo total (TCO) es cercano a $792.000.000 frente a $370.000.000 de nuestra licencia más soporte. **ZOPA:** entre $210.400.000 (piso) y un máximo estimado del cliente de $230.000.000, deducido de su presupuesto aprobado y de la alternativa SaaS.

Caso de Negocio y ROI

Tabla 2

Retorno estimado de la inversión a cinco años (COP)

Concepto	Supuesto	Valor anual
Liberación de capital en inventario	Inventario total $6.000 M; reducción 8 %; costo de capital 15 %	$72.000.000
Margen recuperado por menos quiebres	Ventas $36.000 M; quiebres −0,5 %; margen 25 %	$45.000.000
Beneficio anual estimado		**$117.000.000**
Inversión a 5 años	Año 1: $235,6 M; años 2–5: soporte $33,6 M/año	$370.000.000 total
ROI a 5 años	(585 − 370) / 370	≈ 58 %
Payback	Flujo acumulado positivo	≈ 29 meses

Nota. Supuestos honestos y conservadores; deben validarse con los datos reales del cliente en la fase de descubrimiento. El ROI a 3 años es cercano al 16 %, por lo que el argumento de valor se presenta a 5 años, coherente con la vida útil de una licencia perpetua.

Plan de Concesiones

La regla de oro es no conceder nada sin recibir algo a cambio (Moreno, 2026) y negociar paquetes, no variables aisladas (Lewicki et al., 2020). Se ancla con el precio de lista sustentado en el ROI.

Tabla 3

Plan de concesiones del Caso 1

Variable	Pide el cliente	Apertura	Concesión máxima	A cambio de
Descuento	25 %	0 % (precio sustentado con ROI)	15 % solo en licencias (8 % es la meta)	Anticipo del 40 % y contrato de soporte por 3 años
Plazo de pago	90 días	Pago por hitos contra acta, a 30 días	60 días por hito	Renunciar a parte del descuento (−3 puntos) o pagaré/garantía bancaria
Código fuente	Entrega del código	No se entrega (es licencia)	Escrow con liberación por quiebra o abandono del soporte	Costo del escrow compartido 50/50 y contrato de soporte vigente
Capacitación	No la pidió	4 sesiones incluidas	+2 sesiones para jefes de sede	Firma antes del 30 de noviembre
Soporte extendido	No lo pidió	Horario hábil	Horario 7×12 en temporada alta	Contrato de soporte multianual
Referencia	—	Se solicita	Es beneficio para nosotros: se pide sin ceder	Caso de éxito y visita de referencia a los 6 meses

Tabla 4

Registro de concesiones del Caso 1 (cierre esperado)

#	Concesión que pide el cliente	Lo que pedimos a cambio	Estado	Aprobó
1	Descuento del 25 %	Anticipo 40 % + soporte 3 años → descuento 8 % en licencias	Acordado	Gerencia comercial
2	Pago a 90 días	Pago a 60 días por hito, sin descuento adicional	Acordado	Gerencia financiera
3	Código fuente	Escrow con costo 50/50	Acordado	Jurídico
4	Más capacitación	Firma antes del 30/11 + caso de éxito	Pendiente	Vendedor

Nota. Valor de cierre esperado del año 1: $235.600.000 − $13.440.000 = $222.160.000, que queda dentro de la ZOPA y por encima del piso.

Respuesta Redactada a la Petición del Código Fuente

> «Entendemos que su preocupación de fondo es la continuidad del sistema: que sus 12 sedes no queden expuestas si nuestra empresa deja de prestar el servicio. Es una preocupación legítima y queremos resolverla. Lo que ustedes están adquiriendo es una licencia de uso; el código fuente es el activo que nos permite mantener y mejorar el producto para todos nuestros clientes, y su entrega equivale a una cesión de derechos patrimoniales, que tiene

> un valor muy superior al de la licencia. Les proponemos dos alternativas: (a) depositar el código fuente y su documentación en un agente de custodia (escrow), actualizado con cada versión mayor, que se les libere si nuestra empresa entra en liquidación o suspende el soporte por más de 30 días; o (b) si su estrategia exige ser titulares del software, cotizar por separado una cesión de los desarrollos específicos para su operación, con reserva de nuestros componentes preexistentes. Con la opción (a) ustedes obtienen la protección que buscan sin pagar el costo de una cesión.»

Esta respuesta se apoya en que la licencia solo autoriza el uso, mientras que la cesión transfiere los derechos patrimoniales, y ambas figuras no deben confundirse (Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente [ANCP-CCE], 2023). El software está protegido como obra en el régimen andino de derecho de autor (Comisión de la Comunidad Andina, 1993).

Lista de Documentos Priorizada

Tabla 5

Documentos del Caso 1 en orden de prioridad

N.º	Documento	Momento	Por qué
1	Análisis de la contraparte y matriz de decisores	Antes de la reunión	Saber quién decide y qué le importa a cada uno
2	BATNA, precio piso y plan de concesiones	Antes de la reunión	Evita ceder bajo presión
3	Modelo de precios, TCO a 5 años y caso de negocio (ROI)	Antes y en la reunión	Defiende el precio con valor
4	NDA bilateral	Antes de compartir datos de inventario	Protege información de ambas partes
5	Propuesta comercial	Reunión	Formaliza la oferta y la vigencia
6	Contrato de licencia de uso (no exclusiva, por sede)	Cierre	Define que no hay cesión
7	Contrato de soporte y actualizaciones	Cierre	Asegura el ingreso recurrente
8	Contrato de escrow (tripartito)	Cierre	Responde a la objeción del código fuente
9	Anexo de datos personales (si el sistema trata datos de empleados o clientes)	Cierre	Rol de encargado según la Ley 1581 de 2012

N.º	Documento	Momento	Por qué
10	Plan de implementación, cronograma de pagos y actas de entrega y aceptación	Ejecución	Permite facturar y cerrar el proyecto

Cláusula Redactada: Licencia de Uso, Propiedad Intelectual y Depósito del Código Fuente

Cláusula séptima. Licencia y propiedad intelectual. 7.1. EL LICENCIANTE otorga a EL LICENCIATARIO una licencia de uso no exclusiva, intransferible, perpetua y limitada a doce (12) sedes identificadas en el Anexo 1, sobre el programa de computador [nombre], en código objeto. 7.2. La presente licencia no constituye cesión ni transferencia de derechos patrimoniales de autor. EL LICENCIANTE conserva la titularidad del programa, su código fuente, documentación, mejoras y obras derivadas. 7.3. EL LICENCIATARIO no podrá descompilar, modificar, sublicenciar ni usar el programa en sedes adicionales sin adquirir las licencias correspondientes. 7.4. **Depósito del código fuente.** Dentro de los treinta (30) días siguientes a la firma, EL LICENCIANTE depositará el código fuente y su documentación ante [agente de custodia], y lo actualizará con cada versión mayor. El depósito se liberará a EL LICENCIATARIO, únicamente para mantener el uso licenciado, si EL LICENCIANTE (a) es admitido a un proceso de liquidación, o (b) suspende el soporte contratado por más de treinta (30) días calendario sin causa imputable a EL LICENCIATARIO. Los costos del depósito se asumirán por partes iguales. 7.5. Si EL LICENCIATARIO solicita la cesión de derechos patrimoniales, esta se pactará por escrito en documento separado y con precio propio.

Caso 2: Suscripción (SaaS), Cliente Privado Regulado (IPS)

Responsable, Encargado y Datos Sensibles

La IPS es la **responsable del tratamiento**, porque decide sobre la finalidad y los medios del tratamiento de los datos de sus pacientes. El proveedor SaaS es **encargado del tratamiento**, pues trata los datos por cuenta de la IPS (Congreso de la República de Colombia, 2012, art. 3). Los proveedores de infraestructura, respaldo o mensajería que contrate el proveedor son **subencargados** y deben autorizarse en el anexo de datos. Entre el responsable y el encargado debe suscribirse un contrato de transmisión de datos (Presidencia de la República de Colombia, 2013, art. 25, compilado en el Decreto 1074 de 2015).

Los datos de salud son **datos sensibles** y su tratamiento está, por regla general, prohibido salvo las excepciones legales, como la autorización explícita del titular (Congreso de la República de Colombia, 2012, arts. 5 y 6). También pueden aparecer datos biométricos (firma o huella del paciente) y datos de niños, niñas y adolescentes, que tienen protección reforzada (art. 7). Además, la historia clínica es un documento privado, obligatorio y sometido a reserva (Ministerio de Salud, 1999), y su interoperabilidad está regulada por la Ley 2015 de 2020 y la Resolución 866 de 2021 (Ministerio de Salud y Protección Social, 2021). En julio de 2026 el Ministerio publicó un proyecto de resolución que derogaría la Resolución 1995 de 1999; el equipo jurídico debe verificar si ya fue expedido antes de firmar (Ministerio de Salud y Protección Social, 2026).

Análisis de las Exigencias del Cliente

Tabla 6

Exigencias de la IPS y respuesta del vendedor

Exigencia	Riesgo para el vendedor	Respuesta propuesta
99,9 % de disponibilidad	Solo admite 43,8 minutos de caída al mes; exige arquitectura redundante	Ofrecer 99,5 % en plan Estándar y 99,9 % solo en plan Premium (infraestructura redundante, con mayor precio)
Penalidades altas	Responsabilidad desproporcionada frente a ingresos mensuales	Créditos de servicio escalonados, como remedio único y con tope del 20 % de la cuota mensual
Servidores en Colombia	Mayor costo de infraestructura y operación	Plan Premium con alojamiento en Colombia; alternativa: país con nivel adecuado de protección según la SIC

Nota. La transferencia internacional de datos solo es posible hacia países con nivel adecuado de protección (Congreso de la República de Colombia, 2012, art. 26; Superintendencia de Industria y Comercio [SIC], 2017). Si la IPS exige alojamiento local por política interna, es un requisito válido que se refleja en el precio, no un obstáculo.

Precio, Piso y BATNA

Tabla 7

Planes de suscripción para 250 usuarios clínicos (COP, antes de IVA)

Concepto	Plan Estándar	Plan Premium Colombia
Disponibilidad comprometida	99,5 % mensual	99,9 % mensual
Alojamiento	Nube en país con nivel adecuado	Centro de datos en Colombia, sitio alterno
RTO / RPO	8 horas / 1 hora	4 horas / 15 minutos
Precio por usuario al mes (lista)	$95.000	$125.000
Cuota mensual (lista)	$23.750.000	$31.250.000
Precio piso por usuario	$82.000	$110.000
Onboarding y migración (pago único)	$45.000.000	$45.000.000

Nota. BATNA del vendedor: otras IPS del pipeline y mantener el precio del plan Premium como referencia de mercado. BATNA estimado del cliente: mantener su sistema local, con costos propios de servidores, personal y riesgo de incidentes de seguridad.

SLA Realista con Créditos Topados

Un SLA solo debe comprometer lo que el proveedor controla y puede medir. Beyer et al. (2016) recomiendan fijar objetivos de servicio por debajo de la capacidad real para tener un

margen de error; por eso el plan Estándar promete 99,5 % aunque la operación apunte a más.

Tabla 8

Créditos de servicio por disponibilidad mensual (plan Premium)

Disponibilidad mensual medida	Crédito sobre la cuota del mes
≥ 99,9 %	Sin crédito
< 99,9 % y ≥ 99,5 %	5 %
< 99,5 % y ≥ 99,0 %	10 %
< 99,0 %	20 % (tope máximo mensual)

Nota. Disponibilidad = (minutos del mes − minutos de indisponibilidad no excluida) / minutos del mes × 100. Exclusiones: mantenimiento programado (máximo 4 horas al mes, aviso de 72 horas, domingos de 00:00 a 04:00), fuerza mayor, fallas de la red o equipos de la IPS y uso contrario a la documentación. Si la disponibilidad es inferior al 99,0 % durante tres meses consecutivos, la IPS puede terminar sin penalidad. Los tiempos de respuesta por severidad siguen la tabla SLA de la guía (Moreno, 2026).

Plan de Concesiones

Tabla 9

Plan de concesiones del Caso 2

Variable	Pide el cliente	Apertura	Concesión máxima	A cambio de
Disponibilidad	99,9 %	99,5 % (Estándar)	99,9 % con plan Premium	Precio Premium y contrato a 36 meses
Penalidades	Altas e ilimitadas	Créditos con tope del 10 %	Tope del 20 % + derecho de terminación	Créditos como remedio único; exclusión de daño indirecto
Ubicación de datos	Colombia	País con nivel adecuado	Colombia (Premium)	Plazo mínimo de 36 meses
Precio por usuario	Descuento	Lista	Hasta el piso ($110.000 Premium)	Pago anual anticipado o 350+ usuarios
Onboarding	Gratis	$45.000.000	50 % diferido en 12 cuotas	Firma del contrato a 36 meses
Auditoría de seguridad	Auditoría propia	Informe anual de terceros	1 auditoría al año con aviso de 15 días	Costo a cargo de la IPS y confidencialidad

Ficha de Seguridad y Continuidad (Resumen)

- **Arquitectura:** aplicación web multiempresa con aislamiento lógico por cliente; base de datos replicada en dos zonas; en Premium, sitio alterno en Colombia.
- **Cifrado:** TLS 1.2 o superior en tránsito; AES-256 en reposo; llaves gestionadas en un servicio de gestión de claves con rotación anual.
- **Control de accesos:** roles por perfil clínico, autenticación multifactor para administradores y usuarios remotos, mínimo privilegio y revisión trimestral de permisos.
- **Auditoría:** registro inalterable de quién consulta o modifica cada historia clínica, conservado según la normativa de historia clínica.
- **Respaldos:** diarios completos e incrementales cada 15 minutos; prueba de restauración trimestral.
- **Continuidad:** RTO y RPO según el plan contratado; plan de recuperación probado una vez al año.
- **Incidentes:** notificación a la IPS en máximo 24 horas para que ella reporte a la SIC como responsable.
- **Subencargados:** lista en el Anexo de datos; cambios con aviso previo de 30 días.

Anexo de Datos Personales (Contenido Mínimo)

- Objeto: transmisión de datos de la IPS (responsable) al proveedor (encargado).
- Finalidad única: prestar el servicio de historia clínica; prohibido el uso para fines propios.
- Categorías: datos de identificación, datos de salud (sensibles), biométricos y de menores.
- Obligaciones del encargado: confidencialidad, seguridad, atender instrucciones documentadas de la IPS y apoyarla en las solicitudes de los titulares.
- Subencargados autorizados y país de alojamiento.
- Gestión de incidentes: plazos y contenido de la notificación.
- Devolución y supresión: al terminar, entrega de los datos en formato estándar dentro de 30 días y supresión certificada, salvo los registros que la ley obligue a conservar.

Lista de Documentos Priorizada

Tabla 10

Documentos del Caso 2 en orden de prioridad

N.º	Documento	Por qué
1	NDA	Antes de conocer la arquitectura y los datos de la IPS
2	Ficha técnica, de seguridad y continuidad	Es el principal criterio de compra de un cliente regulado
3	Anexo de datos personales (DPA) / contrato de transmisión	Exigido por la Ley 1581 y el Decreto 1377
4	SLA con tabla de créditos y exclusiones	Responde a la exigencia de disponibilidad
5	Propuesta con planes, precios y TCO	Muestra el costo de la disponibilidad y de la ubicación
6	Términos de servicio (contrato SaaS)	Limitación de responsabilidad y terminación
7	Plan de onboarding y migración	Reduce el riesgo percibido del cambio
8	Política de salida y devolución de datos	Responde al temor de quedar atrapado
9	Análisis de contraparte, BATNA y concesiones	Preparación interna (no se entrega al cliente)

Cláusula Redactada: Nivel de Servicio y Créditos

Cláusula novena. Nivel de servicio. 9.1. EL PROVEEDOR garantiza una disponibilidad mensual del servicio del noventa y nueve coma nueve por ciento (99,9 %) para el plan Premium, medida conforme al Anexo SLA. 9.2. Se excluyen del cálculo el mantenimiento programado notificado con setenta y dos (72) horas de antelación, que no superará cuatro (4) horas al mes; los eventos de fuerza mayor; y las fallas atribuibles a LA IPS o a terceros no contratados por EL PROVEEDOR. 9.3. Ante un incumplimiento, LA IPS tendrá derecho a los créditos de servicio del Anexo SLA, que se aplicarán en la factura siguiente y no superarán en ningún caso el veinte por ciento (20 %) de la cuota del mes afectado. 9.4. Los créditos constituyen el remedio único y exclusivo por incumplimiento del nivel de servicio, salvo lo previsto en el numeral 9.5. 9.5. Si la disponibilidad es inferior al noventa y nueve por ciento (99,0 %) durante tres (3) meses consecutivos, LA IPS podrá terminar el contrato sin penalidad, con derecho a la devolución de sus datos según la cláusula de salida. 9.6. Esta limitación no aplica a los incumplimientos de las obligaciones de confidencialidad y protección de datos personales, que se rigen por la cláusula de responsabilidad.

Caso 3: Desarrollo a Medida, Cliente Privado (Empresa de Logística)

Diagnóstico

El cliente pide una aplicación de seguimiento de flotas «que haga de todo», con una presentación de una página y precio cerrado en dos días. Cotizar un precio cerrado con requisitos verbales es el principal riesgo del desarrollo a medida (Moreno, 2026): si el alcance no está escrito, cada diferencia se convierte en trabajo sin pago o en conflicto. Su interés real es tener visibilidad de la flota pronto y con presupuesto controlado; la fase de descubrimiento satisface ese interés mejor que un precio inventado.

Propuesta de Fase de Descubrimiento

Tabla 11

Fase de descubrimiento propuesta

Elemento	Detalle
Duración	3 semanas
Precio	$24.000.000, precio fijo; 50 % acreditable al desarrollo si se firma dentro de 60 días
Actividades	Entrevistas con operaciones, conductores y gerencia; revisión del proveedor GPS actual; talleres de priorización
Entregables	Mapa de procesos; historias de usuario priorizadas (MoSCoW); arquitectura; prototipo navegable; estimación con margen de ±15 %; plan de entregas
Respuesta en 2 días	Rango indicativo del MVP de $180 M a $260 M (±30 %), no vinculante, para que el cliente pueda solicitar su presupuesto

Nota. El rango permite cumplir el plazo de dos días que pidió el cliente sin comprometer un precio cerrado. La práctica de reducir la incertidumbre antes de fijar el alcance es coherente con el enfoque adaptativo de gestión de proyectos (Project Management Institute [PMI], 2021).

Alcance Incluido y Excluido (MVP)

Tabla 12

Alcance del MVP de seguimiento de flotas

Incluido	Excluido (cotizable en fases posteriores)
App Android para conductores: inicio y fin de ruta, envío de ubicación cada 30 segundos, evidencia de entrega con foto y firma	App iOS
Panel web: mapa en tiempo real, historial de recorridos de 90 días, geocercas y alertas de desvío o detención prolongada	Optimización automática de rutas
Integración con un (1) proveedor GPS existente mediante API documentada	Integración con el ERP o con más proveedores GPS
Cinco (5) reportes predefinidos exportables a Excel	Inteligencia de negocio avanzada y reportes adicionales
Hasta 300 vehículos y 50 usuarios web; entornos de pruebas y producción	Hardware, dispositivos y planes de datos
Capacitación de 2 sesiones y manuales	Migración de datos históricos y telemetría del motor (CAN-bus)
Garantía de 3 meses sobre defectos	Licencias y consumo de servicios de mapas de terceros (a cargo del cliente)

Supuestos y dependencias del cliente: designa un líder funcional con disponibilidad de 4 horas semanales; entrega accesos a la API del proveedor GPS en la semana 1; responde las validaciones en máximo 3 días hábiles. Si una dependencia se retrasa, el cronograma se mueve el mismo tiempo.

Cronograma de Pagos

Tabla 13

Hitos de pago del desarrollo (precio de referencia del MVP: $220.000.000)

Hito	Entregable	%	Valor	Condición
0. Descubrimiento	Documento de descubrimiento y prototipo	—	$24.000.000 (aparte)	Contra entrega
1. Anticipo	Firma del contrato y acta de inicio	30 %	$66.000.000	Contra firma
2. Diseño aprobado	Diseño final y prototipo validado	20 %	$44.000.000	Acta de aceptación
3. Versión funcional	Módulos principales en ambiente de pruebas	30 %	$66.000.000	Acta de pruebas
4. Aceptación final	Producción, capacitación y manuales	20 %	$44.000.000	Acta de recibo a satisfacción

Nota. Se abona el 50 % del descubrimiento ($12.000.000) al hito 1 si se firma dentro de 60 días. Si el cliente no se pronuncia sobre un entregable en 5 días hábiles, se entiende aceptado (aceptación tácita).

Procedimiento de Control de Cambios

1. El cliente envía una solicitud de cambio escrita con la necesidad y la prioridad.
2. El proveedor analiza el impacto en alcance, costo, plazo y riesgo en máximo 5 días hábiles.
3. Se presenta la cotización a tarifa de $150.000 por hora o se ofrece intercambiar el cambio por una funcionalidad de igual esfuerzo aún no iniciada.
4. El comité de cambios (un representante por empresa) aprueba o rechaza por escrito.
5. Solo un cambio aprobado por escrito se ejecuta; se actualizan el cronograma y el valor mediante otrosí o acta de cambio.

Plan de Concesiones

Tabla 14

Plan de concesiones del Caso 3

Variable	Pide el cliente	Apertura	Concesión máxima	A cambio de
Precio cerrado en 2 días	Precio fijo inmediato	Rango indicativo + descubrimiento	Precio cerrado tras el descubrimiento	Alcance firmado y control de cambios
Costo del descubrimiento	Gratis	$24 M	Abono del 50 % al desarrollo	Firma dentro de 60 días
Alcance «de todo»	Todo	MVP definido	Fase 2 con precio preferente (−5 %)	Firma de la fase 1 y caso de éxito
Plazo de entrega	Lo antes posible	16 semanas	14 semanas	Dependencias resueltas a tiempo
Anticipo	Menor	30 %	25 %	Pago del hito 2 a 15 días

Lista de Documentos Priorizada

Tabla 15

Documentos del Caso 3 en orden de prioridad

N.º	Documento
1	NDA y propuesta de la fase de descubrimiento (con su propio contrato corto)
2	Levantamiento de requisitos e historias de usuario priorizadas

N.º	Documento
3	Alcance / SOW con incluido, excluido, supuestos y dependencias
4	Propuesta económica, cronograma e hitos de pago
5	Contrato de desarrollo (propiedad intelectual, garantía, limitación de responsabilidad)
6	Procedimiento de control de cambios y formato de solicitud
7	Plan de pruebas y criterios de aceptación
8	Anexo de datos personales (ubicación de conductores y datos de destinatarios)
9	Garantía, mantenimiento y actas de entrega

Cláusula Redactada: Alcance y Control de Cambios

Cláusula tercera. Alcance y cambios. 3.1. El alcance del contrato es exclusivamente el descrito en el Anexo 1 (SOW), que incluye la sección de alcance excluido. Cualquier funcionalidad, integración o entregable no listado expresamente como incluido se considera fuera del alcance. 3.2. Toda modificación se tramitará mediante solicitud de cambio escrita. EL CONTRATISTA informará su impacto en costo, plazo y riesgo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. 3.3. Ningún cambio se ejecutará ni será exigible sin aprobación escrita de ambas partes, que se documentará en acta de cambio u otrosí con el ajuste de valor y cronograma. 3.4. Los retrasos en las dependencias a cargo de EL CLIENTE descritas en el Anexo 1 prorrogarán el cronograma por un tiempo igual, sin que ello constituya incumplimiento de EL CONTRATISTA.

Caso 4: Desarrollo a Medida, Entidad Pública (Alcaldía)

Marco del Caso

Con una entidad pública no hay una mesa de regateo: el proceso es reglado por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, y lo que se «negocia» ocurre sobre todo en la etapa de observaciones. En la licitación pública, dentro del término de publicación del proyecto de pliego, los interesados pueden presentar aclaraciones, comentarios u observaciones (ANCP-CCE, 2026); según el Decreto 1082 de 2015, el proyecto se publica al menos 10 días hábiles antes de la apertura. Las observaciones se radican por SECOP II, de forma transparente, y nunca buscan direccionar el proceso a favor del oferente, conducta prohibida por el régimen anticorrupción (Congreso de la República de Colombia, 2011b).

Sobre la propiedad intelectual, en las obras creadas por encargo se presume, salvo pacto en contrario, que los derechos patrimoniales pasan al encargante en la medida necesaria para sus actividades habituales (Congreso de la República de Colombia, 1982, art. 20, modificado por la Ley 1450 de 2011, art. 28). La cesión total exigida por la alcaldía es más amplia que esa presunción y, si incluyera los componentes preexistentes del oferente, implicaría transferir activos que no se crearon para este contrato. La guía de Colombia Compra Eficiente distingue la cesión de la licencia y exige que la cesión conste por escrito (ANCP-CCE, 2023).

Observaciones al Proyecto de Pliego

Tabla 16

Observaciones propuestas para radicar en SECOP II

#	Tema	Observación	Justificación
1	Alcance funcional	Precisar el número de trámites a digitalizar, los usuarios internos y externos y los volúmenes esperados	Sin estos datos no es posible una oferta económica seria ni comparable

#	Tema	Observación	Justificación
2	Integraciones	Listar los sistemas con los que debe interoperar (ventanilla, gestión documental, pagos, Servicios Ciudadanos Digitales) y quién provee las interfaces	Las integraciones son el mayor riesgo técnico y de costo
3	Propiedad intelectual	Limitar la cesión a los desarrollos específicos del contrato y otorgar licencia perpetua, no exclusiva y sin costo adicional sobre los componentes preexistentes	Amplía la pluralidad de oferentes y protege el valor del dinero público; coherente con la Guía de PI de Colombia Compra Eficiente
4	Software libre y de terceros	Aclarar que los componentes de terceros conservan su licencia original y no pueden cederse	El oferente no puede ceder lo que no es suyo
5	Infraestructura	Definir si la alcaldía aporta servidores o nube, y quién paga licencias base	Afecta el presupuesto y la arquitectura
6	Criterios de aceptación	Incluir criterios medibles por producto y plazos de revisión del supervisor	Evita proyectos que nunca se cierran
7	Forma de pago	Pagos por producto entregado y aceptado, no solo al final	Protege el flujo de caja y reduce el riesgo para ambas partes
8	Matriz de riesgos	Asignar a la entidad el riesgo por cambios normativos y por retrasos en la información que debe aportar	Distribución de riesgos prevista en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007
9	Experiencia exigida	Que la experiencia sea proporcional al valor y objeto del proceso	Principio de selección objetiva y pluralidad

Lista de Documentos Habilitantes y de la Propuesta

Tabla 17

Documentos del Caso 4 en orden de prioridad

N.º	Documento	Verificación
1	Lectura completa de estudios previos, proyecto de pliego, anexo técnico, matriz de riesgos, minuta y adendas	Lista de chequeo del equipo
2	Registro Único de Proponentes (RUP)	Renovado y en firme; códigos UNSPSC del objeto
3	Certificado de existencia y representación legal	Expedición reciente; facultades del representante
4	RUT actualizado	Actividad económica coherente
5	Certificación de aportes a seguridad social y parafiscales	Firmada por revisor fiscal o representante
6	Antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales, y verificación de medidas correctivas	De la sociedad y del representante

N.º	Documento	Verificación
7	Garantía de seriedad de la oferta	Valor y vigencia exigidos
8	Experiencia acreditada en desarrollo de software	Coincide con objeto y valor
9	Equipo de trabajo y hojas de vida con soportes	Perfiles mínimos del pliego
10	Oferta técnica punto a punto e inventario de componentes preexistentes	Responde cada requisito
11	Oferta económica con IVA y operaciones verificadas	Dentro del presupuesto oficial
12	Ficha de seguridad, cumplimiento de Gobierno Digital y manejo de datos personales	Políticas de MinTIC y de la entidad

Protección de los Componentes Preexistentes

- **Inventario en la oferta:** anexar la lista de componentes preexistentes (motor de flujos, módulo de formularios, librerías de autenticación) con su fecha de creación y, preferiblemente, su registro de soporte lógico ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor.
- **Separación técnica:** arquitectura modular en la que los desarrollos específicos de la alcaldía (trámites, reglas, integraciones) estén separados del núcleo preexistente.
- **Licencia a la entidad:** sobre lo preexistente se otorga licencia perpetua, no exclusiva, irrevocable y sin costo adicional, con derecho a modificar el código para su propio uso; así la alcaldía no queda dependiente del proveedor.
- **Cesión de lo específico:** los desarrollos hechos exclusivamente para el contrato sí se ceden, por escrito, con entrega del código fuente y la documentación.

Costo Asignado a la Cesión

La cesión tiene un costo real: el oferente pierde la posibilidad de reutilizar el trabajo en otros clientes. Con un presupuesto oficial supuesto de $600.000.000, se proponen dos escenarios:

Tabla 18

Valoración de la cesión de derechos patrimoniales (COP)

Escenario	Base de cálculo	Costo de la cesión	Decisión
A. Cesión de desarrollos específicos (lo que se propone en la observación 3)	Desarrollo nuevo estimado en $420 M; prima del 15 % por pérdida de reutilización	$63.000.000 (incluidos en la oferta)	Se presenta oferta
B. Cesión total, incluido el núcleo preexistente (lo que exige el pliego)	Valor del núcleo: 5 años de ingresos esperados por licencias a otros clientes, ≈ $350 M	$350.000.000 adicionales	Si no cabe en el presupuesto oficial, no se oferta ese componente o se reemplaza por desarrollo nuevo

Nota. En contratación pública el precio no se negocia después de la adjudicación; por eso el costo de la cesión se debe incluir en la oferta económica y se debe advertir en las observaciones si el presupuesto oficial no lo contempla.

Plan de Concesiones Adaptado al Proceso Reglado

Tabla 19

Variables que el oferente sí puede mover ante la alcaldía

Momento	Lo que el oferente puede conceder	Lo que busca a cambio
Antes del proceso	Información técnica y demostraciones abiertas a la entidad, documentadas	Que los estudios previos reflejen la necesidad real
Observaciones	Aceptar la cesión de los desarrollos específicos y entregar su código fuente	Licencia (no cesión) sobre lo preexistente
Oferta	Garantía de calidad extendida (12 meses) y capacitación adicional	Mejor puntaje técnico sin bajar el precio
Ejecución	Ajustes menores sin costo dentro del alcance	Otrosí formal para cambios mayores y pagos por producto

Cláusula Redactada: Propiedad Intelectual en el Contrato Estatal

Cláusula décima. Propiedad intelectual. 10.1. EL CONTRATISTA cede a EL MUNICIPIO, a título oneroso y por el término máximo de protección, los derechos patrimoniales de autor sobre los desarrollos específicos creados en ejecución de este contrato, enumerados en el Anexo Técnico, incluidos su código fuente y documentación, para cualquier modalidad de explotación y territorio. El valor de esta cesión está incluido en el precio del contrato. 10.2. Se exceptúan de la cesión los componentes preexistentes de EL CONTRATISTA relacionados en el Anexo de Componentes Preexistentes, sobre los cuales

EL CONTRATISTA otorga a EL MUNICIPIO una licencia de uso perpetua, no exclusiva, irrevocable, sin costo adicional y con facultad de modificación para el funcionamiento del sistema contratado. 10.3. Los componentes de terceros y de software libre se rigen por sus licencias originales, que EL CONTRATISTA informará en el mismo anexo. 10.4. Los derechos morales permanecen en cabeza de los autores. 10.5. La cesión se formalizará por escrito con la suscripción del acta de recibo a satisfacción.

Consideraciones Éticas y Conclusiones

En los cuatro casos, el equipo protegió el precio con argumentos de valor (ROI, TCO y costo de no actuar) en lugar de descuentos, y convirtió cada petición del cliente en una oportunidad de intercambio. No se prometieron niveles de servicio imposibles: la disponibilidad del 99,9 % solo se ofrece con la infraestructura que la hace posible, y las penalidades se limitaron a lo que el proveedor controla. En el caso público, toda la interacción se canalizó por los mecanismos formales del proceso, conforme a los principios de transparencia y selección objetiva (Congreso de la República de Colombia, 2007).

La lección central es que el tipo de cliente y el modelo de venta definen los documentos: en la licencia, el punto crítico es no confundir uso con propiedad; en el SaaS, el SLA y los datos; en el desarrollo a medida, el alcance escrito; y en el sector público, la lectura y observación oportuna del pliego.

Referencias

Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. (2023). *Guía de propiedad intelectual*. https://www.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2024/08/guia_de_propiedad_intelectual_230818_143837.pdf

Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. (2026). *Concepto C-398A de 2026: Licitación pública, etapas y observaciones al proyecto de pliego de condiciones*. https://relatoria.colombiacompra.gov.co/conceptos/c-398a-de-2026/

Beyer, B., Jones, C., Petoff, J., & Murphy, N. R. (2016). *Site reliability engineering: How Google runs production systems*. O'Reilly Media.

Comisión de la Comunidad Andina. (1993). *Decisión 351 de 1993: Régimen común sobre derecho de autor y derechos conexos*. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Congreso de la República de Colombia. (1982, 28 de enero). *Ley 23 de 1982: Sobre derechos de autor*. Diario Oficial.

Congreso de la República de Colombia. (1993, 28 de octubre). *Ley 80 de 1993: Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública*. Diario Oficial.

Congreso de la República de Colombia. (2007, 16 de julio). *Ley 1150 de 2007: Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993*. Diario Oficial.

Congreso de la República de Colombia. (2011a, 16 de junio). *Ley 1450 de 2011: Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014*. Diario Oficial.

Congreso de la República de Colombia. (2011b, 12 de julio). *Ley 1474 de 2011: Estatuto anticorrupción*. Diario Oficial.

Congreso de la República de Colombia. (2012, 17 de octubre). *Ley Estatutaria 1581 de 2012: Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales*. Diario Oficial 48587.

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=49981

Congreso de la República de Colombia. (2020). *Ley 2015 de 2020: Por medio de la cual se crea la historia clínica electrónica interoperable*. Diario Oficial.

Fisher, R., Ury, W., & Patton, B. (2011). *Getting to yes: Negotiating agreement without giving in* (3.ª ed.). Penguin Books.

Lewicki, R. J., Barry, B., & Saunders, D. M. (2020). *Negotiation* (8.ª ed.). McGraw-Hill Education.

Malhotra, D., & Bazerman, M. H. (2007). *Negotiation genius*. Bantam Books.

Ministerio de Salud. (1999). *Resolución 1995 de 1999: Por la cual se establecen normas para el manejo de la historia clínica*.

Ministerio de Salud y Protección Social. (2021, 25 de junio). *Resolución 866 de 2021: Por la cual se reglamenta el conjunto de elementos de datos clínicos relevantes para la interoperabilidad de la historia clínica*. https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-866-de-2021.pdf

Ministerio de Salud y Protección Social. (2026). *Memoria justificativa del proyecto de resolución sobre historia clínica*. https://www.minsalud.gov.co/Normativa/anexosproyectos/ANEXO2MEMJUSTIFICATIVAHISTORIA%20CLINICA%2022%20JUL%2026_20260722151201.pdf

Moreno, C. (2026, 9 de octubre). *Negociación de software: actividades y entregables* [Material de clase].

Presidencia de la República de Colombia. (2013, 27 de junio). *Decreto 1377 de 2013: Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012*. Diario Oficial.

Presidencia de la República de Colombia. (2015a, 26 de mayo). *Decreto 1074 de 2015: Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo*. Diario Oficial.

Presidencia de la República de Colombia. (2015b, 26 de mayo). *Decreto 1082 de 2015: Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional*. Diario Oficial.

Project Management Institute. (2021). *A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide)* (7.ª ed.).

Superintendencia de Industria y Comercio. (2017, 10 de agosto). *Circular Externa 005 de 2017: Transferencia internacional de datos personales*. https://operaciones.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_informe_seguimiento/superindustria-circularexterna-2017-n0000005_20170810_1.pdf